

Modelos Matemáticos de Módulo de Resiliência Selecionados por Carvalho (2023)

Introdução

Este texto apresenta, modelo a modelo, a formulação matemática dos quatorze modelos de comportamento do Módulo de Resiliência selecionados por Carvalho (2023), na dissertação intitulada *Avaliação de modelos matemáticos de comportamento para o Módulo de Resiliência de Materiais de Pavimentação*. Os modelos foram reunidos pela autora no quadro-resumo da Tabela 5 da dissertação e utilizados para testes comparativos em bancos de dados de materiais de pavimentação.

O objetivo deste documento é organizar as expressões matemáticas, identificar o nome original de cada modelo e explicitar, de forma sintética, o significado das principais variáveis envolvidas.

Notação geral

O Módulo de Resiliência é representado por:

$$MR \tag{1}$$

em que MR é o módulo de resiliência do material. As tensões básicas usadas nos modelos são:

$$\sigma_3 \tag{2}$$

$$\sigma_d \tag{3}$$

em que σ_3 é a tensão confinante e σ_d é a tensão desvio. A tensão desvio é definida por:

$$\sigma_d = \sigma_1 - \sigma_3 \tag{4}$$

No ensaio triaxial convencional, admite-se:

$$\sigma_2 = \sigma_3 \tag{5}$$

O primeiro invariante de tensões, ou soma das tensões principais, é dado por:

$$\theta = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \tag{6}$$

Como, no ensaio triaxial, $\sigma_2 = \sigma_3$ e $\sigma_1 = \sigma_d + \sigma_3$, resulta:

$$\theta = \sigma_d + 3\sigma_3 \quad (7)$$

A tensão normal octaédrica é dada por:

$$\sigma_{oct} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{\theta}{3} \quad (8)$$

A tensão cisalhante octaédrica é indicada, na formulação utilizada pela autora, por:

$$\tau_{oct} \approx 0,471\sigma_d \quad (9)$$

Além disso, utiliza-se:

$$P_a \quad (10)$$

como pressão atmosférica de referência. Os parâmetros k_1 , k_2 e k_3 são coeficientes experimentais ajustados por regressão.

1 Dunlap (1963) – modelo em função da tensão confinante

Nome original apresentado pela autora: **Dunlap (1963)**.

$$MR = k_1 \left(\frac{\sigma_3}{P_a} \right)^{k_2} \quad (11)$$

Esse é um modelo de dois parâmetros, dependente apenas da tensão confinante σ_3 . A formulação busca representar materiais cujo comportamento resiliente é controlado predominantemente pelo nível de confinamento. Em termos físicos, o modelo expressa a variação do módulo de resiliência com o aumento ou a redução da tensão lateral aplicada ao corpo de prova.

2 Hicks (1970) – modelo em função da tensão desvio

Nome original apresentado pela autora: **Hicks (1970)**.

$$MR = k_1 \sigma_d^{k_2} \quad (12)$$

Esse modelo também possui dois parâmetros, mas considera apenas a tensão desvio σ_d como variável independente. A autora associa esse tipo de formulação ao comportamento de solos finos ou coesivos, nos quais a tensão desvio pode exercer influência relevante sobre o módulo de resiliência.

3 Witczak (1981)

Nome original apresentado pela autora: **Witczak (1981)**.

Na forma apresentada no quadro-resumo da dissertação, a expressão é:

$$MR = k_1 \frac{\theta^{k_2} \sigma_d^{k_3}}{P_a P_a} \quad (13)$$

Esse modelo introduz simultaneamente o primeiro invariante de tensões, θ , e a tensão desvio, σ_d . Portanto, é mais completo do que modelos que utilizam somente σ_3 ou somente σ_d , pois considera tanto o efeito global do estado de tensões quanto o efeito desviador.

Convém observar que a forma escrita no quadro da dissertação pode gerar ambiguidade quanto à normalização por P_a . Uma forma normalizada usualmente empregada em formulações dessa família é:

$$MR = k_1 \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} \right)^{k_3} \quad (14)$$

Essa forma se aproxima da estrutura do modelo de Uzan.

4 Uzan (1985)

Nome original apresentado pela autora: **Uzan (1985)**.

$$MR = k_1 \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} \right)^{k_3} \quad (15)$$

É um modelo de três parâmetros, baseado no primeiro invariante de tensões e na tensão desvio. A autora observa que os modelos de Witczak e Uzan foram tratados como equivalentes em parte da análise, razão pela qual nem sempre aparecem separadamente nos resultados.

5 Johnson et al. (1986) – modelo do invariante de tensões

Nome original apresentado pela autora: **Johnson et al. (1986)**.

$$MR = k_1 \theta^{k_2} \quad (16)$$

Esse modelo depende apenas do primeiro invariante de tensões θ . Como:

$$\theta = \sigma_d + 3\sigma_3 \quad (17)$$

no ensaio triaxial, mesmo sendo escrito como função de uma única variável, o modelo incorpora indiretamente os efeitos da tensão confinante e da tensão desvio.

6 Witczak e Uzan (1988)

Nome original apresentado pela autora: **Witczak e Uzan (1988)**.

$$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} \right)^{k_3} \quad (18)$$

Esse modelo substitui a tensão desvio direta por τ_{oct} , isto é, pela tensão cisalhante octaédrica. Como:

$$\tau_{oct} \approx 0,471\sigma_d \quad (19)$$

continua havendo dependência do efeito desviador, porém por meio de uma grandeza derivada do estado tridimensional de tensões.

7 Tam e Brown (1988)

Nome original apresentado pela autora: **Tam e Brown (1988)**.

$$MR = k_1 \left(\frac{\sigma_{oct}}{\sigma_d} \right)^{k_2} \quad (20)$$

Como:

$$\sigma_{oct} = \frac{\theta}{3} \quad (21)$$

pode-se escrever:

$$MR = k_1 \left(\frac{\theta}{3\sigma_d} \right)^{k_2} \quad (22)$$

Esse modelo difere dos anteriores porque usa uma razão entre a tensão normal octaédrica e a tensão desvio. No banco de dados de Ferreira (2008), analisado por Carvalho (2023), esse modelo apresentou o melhor desempenho geral, especialmente pelos critérios de R^2 , R^2 ajustado e erro quadrático médio.

8 Pezo (1993) – modelo composto

Nome original apresentado pela autora: **Pezo (1993)**.

$$MR = k_1 P_a \left(\frac{\sigma_3}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} \right)^{k_3} \quad (23)$$

Esse é o chamado modelo composto, pois combina diretamente a tensão confinante σ_3 e a tensão desvio σ_d . No Brasil, esse tipo de formulação é amplamente utilizado em análises de módulo de resiliência. Na dissertação, o modelo de Pezo tem papel metodológico relevante, pois foi usado também para gerar valores de MR em análises reversas de bancos de dados.

9 Hopkins et al. (2001)

Nome original apresentado pela autora: **Hopkins et al. (2001)**.

$$MR = k_1 \left(\frac{\sigma_3}{P_a} + 1 \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} + 1 \right)^{k_3} \quad (24)$$

Esse modelo utiliza a tensão confinante normalizada e a tensão cisalhante octaédrica normalizada, ambas acrescidas de uma unidade. O acréscimo de +1 contribui para evitar problemas numéricos quando as tensões normalizadas assumem valores baixos.

10 Ni et al. (2002)

Nome original apresentado pela autora: **Ni et al. (2002)**.

$$MR = k_1 P_a \left(\frac{\sigma_3}{P_a} + 1 \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} + 1 \right)^{k_3} \quad (25)$$

Esse modelo é semelhante ao modelo composto de Pezo, pois utiliza diretamente σ_3 e σ_d . A diferença é que ambos os termos normalizados são acrescidos de +1.

11 NCHRP 1-28A (2004)

Nome original apresentado no quadro da autora: **NCHRP 1-28A (2004)**. Tecnicamente, a grafia mais adequada é **NCHRP 1-28A**.

$$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} + 1 \right)^{k_3} \quad (26)$$

Esse modelo combina o primeiro invariante de tensões, θ , com a tensão desvio normalizada acrescida de uma unidade. Portanto, mistura uma variável global do estado de tensões com uma variável associada diretamente à solicitação desviadora.

12 NCHRP 1-37A (2004)

Nome original apresentado no quadro da autora: **NCHRP 1-37A (2004)**. Tecnicamente, a grafia mais adequada é **NCHRP 1-37A**.

$$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} + 1 \right)^{k_3} \quad (27)$$

Esse modelo é semelhante ao NCHRP 1-28A, mas substitui a tensão desvio σ_d pela tensão cisalhante octaédrica τ_{oct} . Desse modo, o efeito desviador passa a ser representado por uma grandeza derivada do estado de tensões tridimensional.

13 Ooi et al. (1) (2004)

Nome original apresentado pela autora: **Ooi et al. (1) (2004)**.

$$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} + 1 \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} + 1 \right)^{k_3} \quad (28)$$

Esse modelo utiliza θ e σ_d , ambos normalizados por P_a e acrescidos de uma unidade. Em relação ao modelo NCHRP 1-28A, a diferença principal é que o termo associado ao invariante de tensões também recebe o acréscimo de +1.

14 Ooi et al. (2) (2004)

Nome original apresentado pela autora: **Ooi et al. (2) (2004)**.

$$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} + 1 \right)^{k_3} \quad (29)$$

Na forma apresentada pela autora, esse modelo é matematicamente igual ao modelo NCHRP 1-37A. Isso deve ser observado com atenção em uma revisão crítica, pois dois modelos aparecem com nomes diferentes, mas com a mesma estrutura formal no quadro-resumo da dissertação.

Quadro sintético dos quatorze modelos

Modelo	Expressão matemática
Dunlap (1963)	$MR = k_1 \left(\frac{\sigma_3}{P_a} \right)^{k_2}$
Hicks (1970)	$MR = k_1 \sigma_d^{k_2}$
Witczak (1981)	$MR = k_1 \frac{\theta^{k_2} \sigma_d^{k_3}}{P_a P_a}$
Uzan (1985)	$MR = k_1 \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} \right)^{k_3}$
Johnson et al. (1986)	$MR = k_1 \theta^{k_2}$
Witczak e Uzan (1988)	$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} \right)^{k_3}$
Tam e Brown (1988)	$MR = k_1 \left(\frac{\sigma_{oct}}{\sigma_d} \right)^{k_2}$
Pezo (1993)	$MR = k_1 P_a \left(\frac{\sigma_3}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} \right)^{k_3}$
Hopkins et al. (2001)	$MR = k_1 \left(\frac{\sigma_3}{P_a} + 1 \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} + 1 \right)^{k_3}$
Ni et al. (2002)	$MR = k_1 P_a \left(\frac{\sigma_3}{P_a} + 1 \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} + 1 \right)^{k_3}$
NCHRP 1-28A (2004)	$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} + 1 \right)^{k_3}$
NCHRP 1-37A (2004)	$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} + 1 \right)^{k_3}$
Ooi et al. (1) (2004)	$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} + 1 \right)^{k_2} \left(\frac{\sigma_d}{P_a} + 1 \right)^{k_3}$
Ooi et al. (2) (2004)	$MR = k_1 P_a \left(\frac{\theta}{P_a} \right)^{k_2} \left(\frac{\tau_{oct}}{P_a} + 1 \right)^{k_3}$

Observações críticas

A lista dos quatorze modelos é coerente com o objetivo da dissertação, mas há algumas questões formais que merecem atenção em uma análise técnica mais rigorosa.

1. A sigla aparece no quadro-resumo como **NCHRP**, mas a forma tecnicamente adequada é **NCHRP**, referente ao *National Cooperative Highway Research Program*.
2. A autora indica quatorze modelos selecionados, mas, na metodologia, informa que foram efetivamente analisados treze, porque o modelo de Pezo foi usado em parte da geração dos dados e porque há sobreposição entre algumas formulações.
3. O modelo de **Witczak (1981)** aparece no quadro com uma forma que pode gerar ambiguidade matemática quanto à posição dos expoentes em relação à normalização por P_a .
4. Os modelos **NCHRP 1-37A (2004)** e **Ooi et al. (2) (2004)** aparecem, na forma apresentada pela autora, com a mesma expressão matemática. Isso deve ser tratado com cuidado, pois, se a equação é exatamente igual, a regressão tende a produzir o mesmo comportamento estrutural, salvo diferenças de implementação.

Conclusão

Os quatorze modelos selecionados por Carvalho (2023) podem ser organizados em famílias conforme a variável de tensão predominante: modelos dependentes de σ_3 , modelos dependentes de σ_d , modelos baseados no invariante de tensões θ , modelos que utilizam tensões octaédricas e modelos compostos que combinam mais de uma variável de tensão.

Em síntese, os modelos mais simples, como Dunlap, Hicks e Johnson et al., usam uma única variável de tensão. Os modelos mais completos, como Pezo, Uzan, Witczak e Uzan, NCHRP, Ni et al. e Ooi et al., incorporam simultaneamente diferentes componentes do estado de tensões. O modelo de Tam e Brown se distingue por trabalhar com uma razão entre tensão octaédrica e tensão desvio, tendo apresentado desempenho expressivo no banco de dados de Ferreira (2008), conforme a análise da autora.